极限思想萌芽产生于古代，建立在对无限可分认识的基础上，如古代的割圆术

18世纪的达朗贝尔的极限概念，体现了通过有限量之间的关系来认识无限、把握无限的正确途径，达朗贝尔是这样表述的“：称一个量是另一个量的极限，如果第二个量能够比任意给定的、无论怎样小的量都更加接近第一个量的话，同时这个近似着的量永远也不能够超越它去近似的那个量。”

19世纪，柯西在前人的基础上才把极限概念说得更加明确：“当一个量相继地所取的数值趋近于某个确定的值，以至它们的差比任意给定的量还要小的时候，那个确定的值就叫做该变量的极限。”

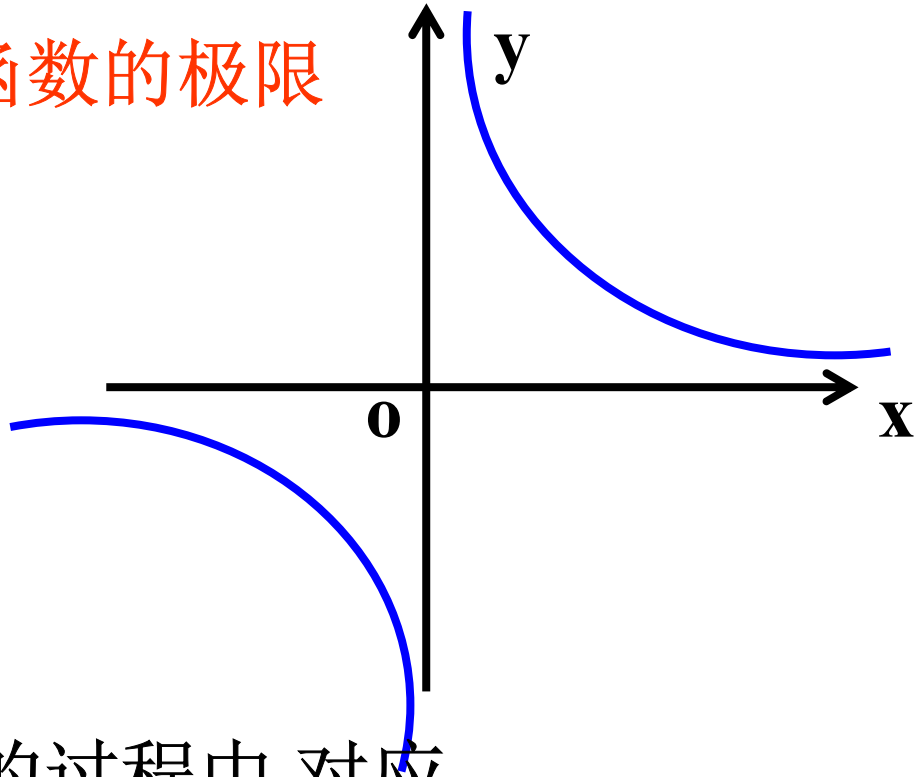
§2.2.1　函数极限

1 自变量趋向于有限值时函数极限的定义

2 自变量趋向于无穷大时函数极限的定义

1 自变量趋向于有限值时函数的极限

例函数 $y=\frac{1}{x}$



显然 $x \to \infty, y \to 0$

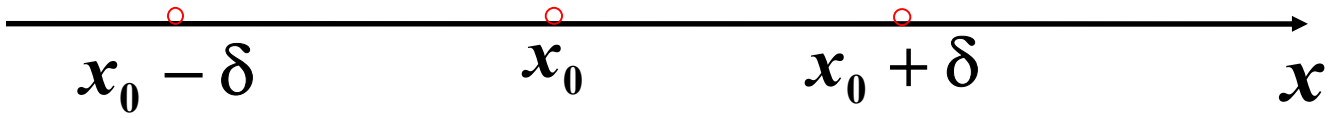
$x \to 1, y \to 1$

函数 $y = f(x)$ 在 $x \to x_0$ 的过程中,对应函数值 $f(x)$ 无限趋近于确定值 A.

问题： 如何用数学语言刻划函数“无限接近”.

$\forall \varepsilon > 0,\ |f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $|f(x) - A|$ 任意小;

$\exists \delta > 0,\ \ 0 < |x - x_0| < \delta$ 表示 $x \to x_0$ 的过程.



点 x_0 的去心 δ 邻域， δ 体现 x 接近 x_0 程度.

定义　设$f(x)$在x_0的某去心邻域$\hat{N}(x_0)$内有定义，

如果对任意给定的正数　ε，　总存在正数 δ，

使得对于适合不等式$0<|x-x_0|<\delta$的一切x，

总有不等式$|f(x)-A|<\varepsilon$成立。

则称$f(x)$在$x\to x_0$时以A为极限。　记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \quad 或 \quad f(x)\to A(x\to x_0)$$

$\boxed{"\varepsilon-\delta"定义}$ $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$使当$0<|x-x_0|<\delta$时，

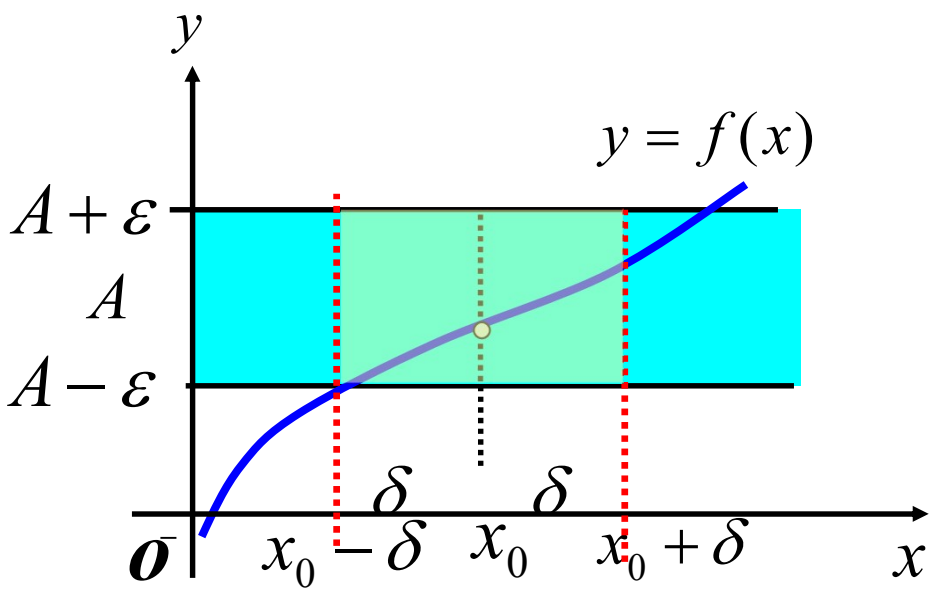
恒有$|f(x)-A|<\varepsilon.$

注意： 1.函数极限与$f(x)$在点x_0是否有定义无关;

2.δ与任意给定的正数ε有关.

几何解释：

当x在x_0的去心δ邻域时,函数$y=f(x)$图形完全落在以直线$y=A$为中心线,宽为2ε的带形区域内.



显然,找到一个δ后,δ越小越好.

例1. 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} C = C$, ($C$为常数).

证 任给$\varepsilon > 0$, 可取$\delta = 1$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$时,

$|f(x) - A| = |C - C| = 0 < \varepsilon$ 成立,

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0} C = C.$

例2. 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$.

证 $\because |f(x) - A| = |x - x_0|$, 任给$\varepsilon > 0$, 取$\delta = \varepsilon$,

当 $0 < |x - x_0| < \delta = \varepsilon$时,

$|f(x) - A| = |x - x_0| < \varepsilon$ 成立, $\therefore \lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$.

一般有: $\lim\limits_{x\to x_0} (ax + b) = ax_0 + b.$

例3. 证明: $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$

证明: 因为 $|x^2-4| = |x+2||x-2|$

当 $|x-2|<1$ 时, $\Rightarrow 1<x<3$, $\Rightarrow |x+2|<5$,

当 $|x-2|<1$ 时, $|x^2-4| = |x+2||x-2| < 5|x-2|$,

要使 $|x^2-4|<\varepsilon$,

只要 $5|x-2|<\varepsilon$, 即可,

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{5}, 1\}$,

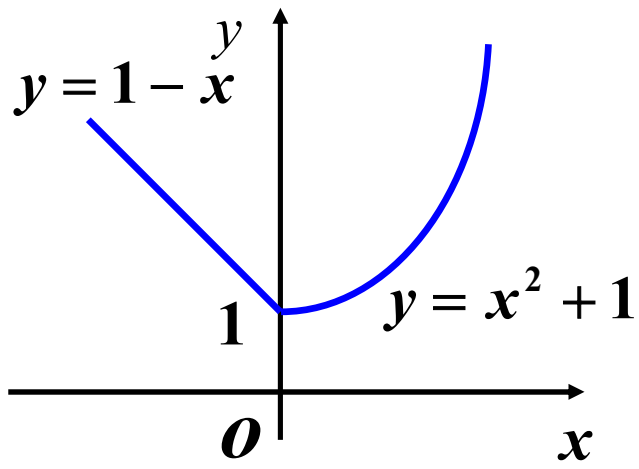
当 $0<|x-2|<\delta$ 时, 恒有: $|x^2-4|<5|x-2|<\varepsilon$,

故 $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$.

单侧极限:

例如,设 $f(x)=\begin{cases}1-x, & x<0\\ x^2+1, & x\geq 0\end{cases}$

证明 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=1.$



分 $x>0$ 和 $x<0$ 两种情况分别讨论

x 从左侧无限趋近 x_0,记作 $x\to x_0-0$;

x 从右侧无限趋近 x_0,记作 $x\to x_0+0$;

左极限 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,

恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon.$

记作 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 - 0 \\ (x \to x_0^-)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 - 0) = A.$

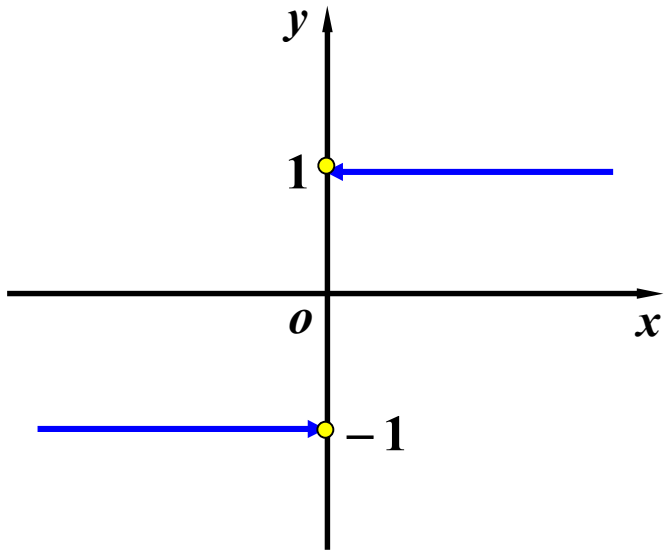
右极限 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 使当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时,

恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon.$

记作 $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 + 0 \\ (x \to x_0^+)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 + 0) = A.$

定理：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow f(x_0-0)=f(x_0+0)=A.$

例 验证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在.

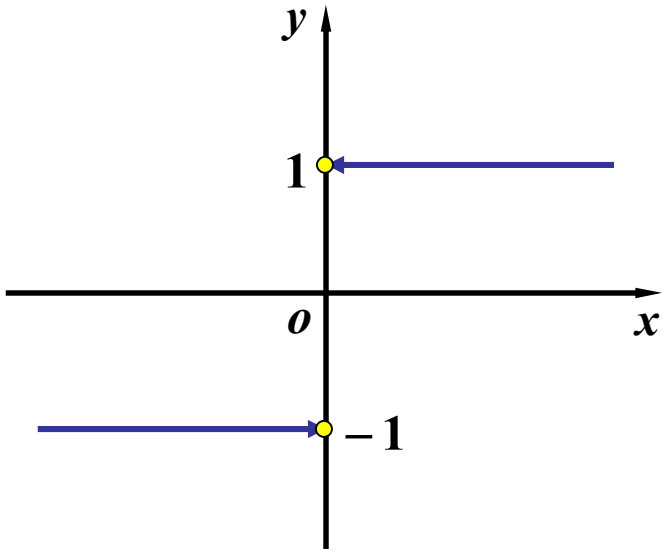


例7. 验证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在.

证: $$\lim_{x\to -0}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to -0}\frac{-x}{x}$$

$$=\lim_{x\to -0}(-1)=-1$$

$$\lim_{x\to +0}\frac{|x|}{x}=\lim_{x+0}\frac{x}{x}=\lim_{x\to +0}1=1$$



左右极限存在但不相等, $\therefore \lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

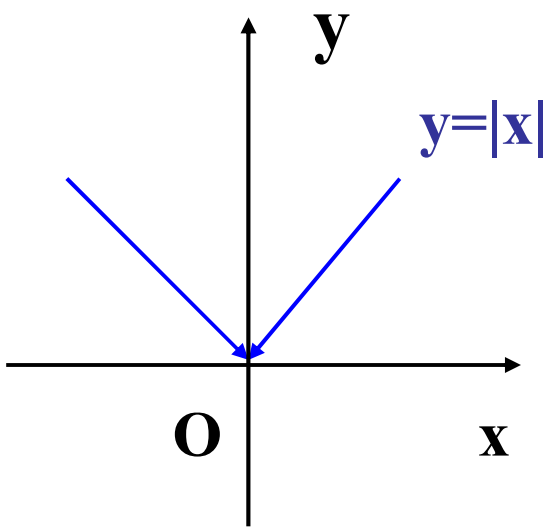
例8. 讨论 $\lim\limits_{x\to 0}|x|$ 是否存在？

解: $f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0^-}|x|=\lim\limits_{x\to 0^-}(-x)=0,$

$f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0^+}|x|=\lim\limits_{x\to 0^+}x=0,$

因 $\lim\limits_{x\to 0^-}|x|=\lim\limits_{x\to 0^+}|x|=0,$

故 $\lim\limits_{x\to 0}|x|=0.$



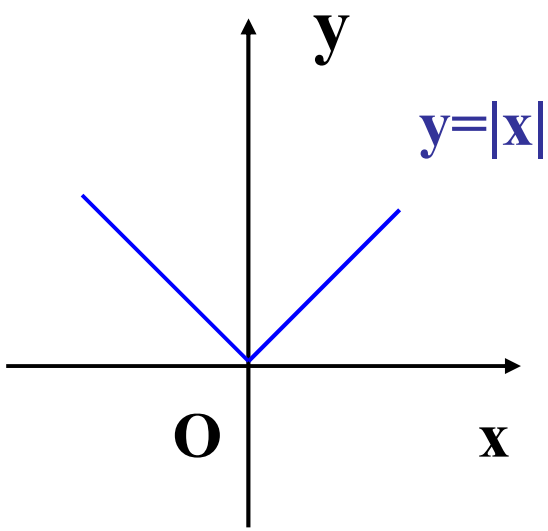
例9. 函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处是否可导？

解: 函数 $f(x)$在 $x=x_0$ 处可导 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在,

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|-|0|}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x}{x}=-1,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|-|0|}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

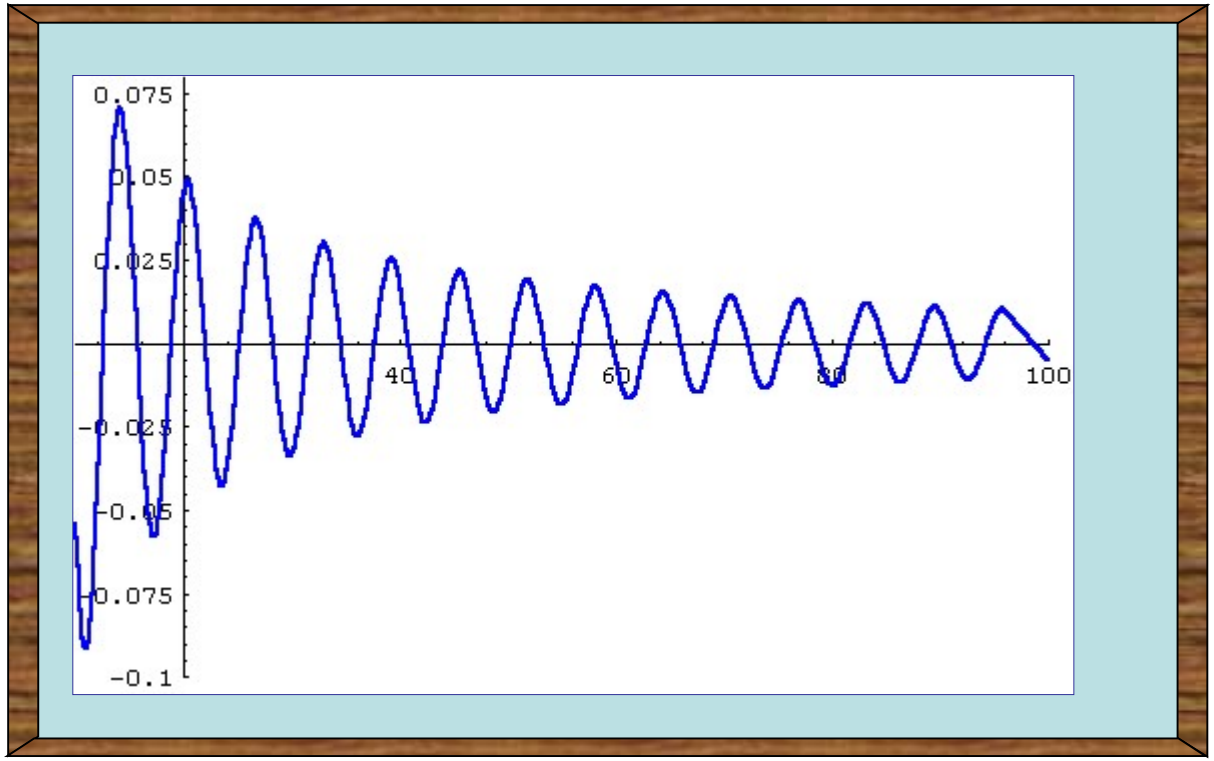
故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|-|0|}{x-0}$ 不存在



所以函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导.

2 自变量趋向于无穷大时函数的极限

观察函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 当 $x \to \infty$ 时的变化趋势.



问题: 函数 $y = f(x)$ 在 $x \to \infty$ 的过程中, 对应函数值 $f(x)$ 无限趋近于确定值 A.

当 x 无限增大时, $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ 无限接近于 0.

$\forall \varepsilon > 0$, $|f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $|f(x) - A|$ 任意小;

$\exists X > 0$, $|x| > X$ 表示 $x \to \infty$ 的过程.

定义 1 如果对于任意给定的正数 ε(不论它多么小),

总存在着正数X, 使得对于适合不等式$|x| > X$的一切

x, 所对应的函数值$f(x)$都满足不等 $|f(x) - A| < \varepsilon$,

那末常数A就叫函数$f(x)$当$x \to \infty$时的极限, 记作

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \quad 或 \quad f(x) \to A(当 x \to \infty)$$

$\boxed{"\varepsilon - X"定义}$ $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 使当$|x| > X$时, 恒有$|f(x) - A| < \varepsilon.$

另两种情形:

$1^0.\ x \to +\infty$ 情形: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$

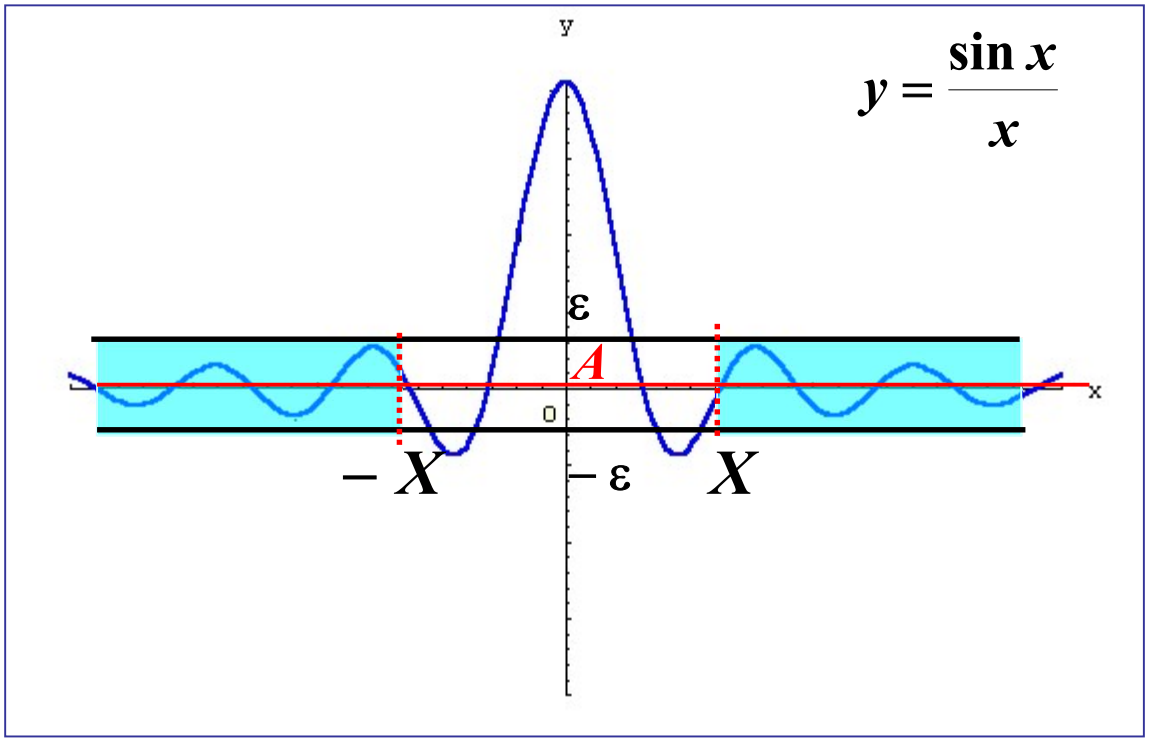
$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 使当$x > X$时, 恒有$|f(x) - A| < \varepsilon.$

$2^0.\ x \to -\infty$ 情形: $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0,$ 使当$x < -X$时, 恒有$|f(x) - A| < \varepsilon.$

定理: $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$且$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A.$

几何解释：



当$x < -X$或$x > X$时，函数 $y = f(x)$图形完全落在以直线$y = A$为中心线，宽为2ε的带形区域内.

定义：如果$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=c$,则直线$y=c$是函数$y=f(x)$的图形的水平渐近线.

小结

函数极限的统一定义

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A;\ \lim_{x\to+\infty} f(x)=A;\ \lim_{x\to-\infty} f(x)=A;$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A;\ \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A;\ \lim_{x\to x_0^-} f(x)=A.$$

$\lim f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists$时刻,从此时刻以后,

恒有$|f(x)-A|<\varepsilon.$

过　程	$x \to x_0$	$x \to x_0^+$	$x \to x_0^-$
时　刻	δ		
从此时刻以后	$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$	$0 < x - x_0 < \delta$	$-\delta < x - x_0 < 0$
$f(x)$	$\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$		

过　程	$x \to \infty$	$x \to +\infty$	$x \to -\infty$
时　刻	X		
从此时刻以后	$\lvert x \rvert > X$	$x > X$	$x < -X$
$f(x)$	$\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$		